ВЕГА
ИНСТИТУТ

# Фонд содействия развитию науки «Институт "Вега"»

# О Фонде



**Фонд «Институт "Вега"»** — совместный проект **МГУ им. М. В. Ломоносова** и **Группы ВТБ**, созданный для развития исследований, экспертизы и профессиональных навыков в области математических финансов и смежных дисциплин

## ЦЕЛЬ

Стать признанным ведущим российским центром науки, экспертизы и развития компетенций в сфере финансовой математики и смежных областях

# Управление Фондом

## Сопредседатели Наблюдательного Совета Фонда «Институт „Вега“»



### Виктор Антонович Садовничий

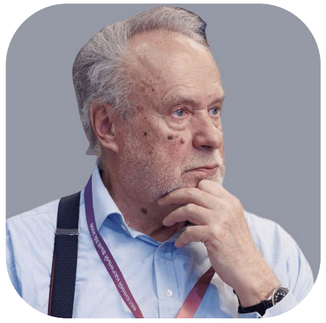
- Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова
- Доктор физико-математических наук, профессор
- Академик РАН
- Президент Российского Союза ректоров



### Андрей Леонидович Костин

- Президент — председатель правления Банка ВТБ
- Кандидат экономических наук
- Член Попечительского совета МГУ
- Почетный профессор Московского университета

## Председатель Совета директоров



### Юрий Михайлович Кабанов

- Научный директор
- Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова
- Член of Academia Europaea
- Почетный профессор Университета Франш-Конте в Безансоне
- Избранный член (fellow) Института Луи Башелье
- Приглашенный старший научный сотрудник Фрайбургского института перспективных исследований

## Генеральный директор



### Кирилл Юрьевич Климов

- Генеральный директор
- Кандидат физико-математических наук
- Руководитель группы количественных финансов ПАО Банк ВТБ

# Результаты за 5 лет

**22**
страны

**118**
городов

**206**
вузов-участников проектов

**2000+**
участников проектов

**168**
стипендиатов Фонда

**100+**
ведущих ученых мира
объединены проектами Фонда

**1600+**
лекций и семинаров
в рамках открытых
спецкурсов

**90**
мероприятий направлены
на подготовку кадров
в области математических
финансов

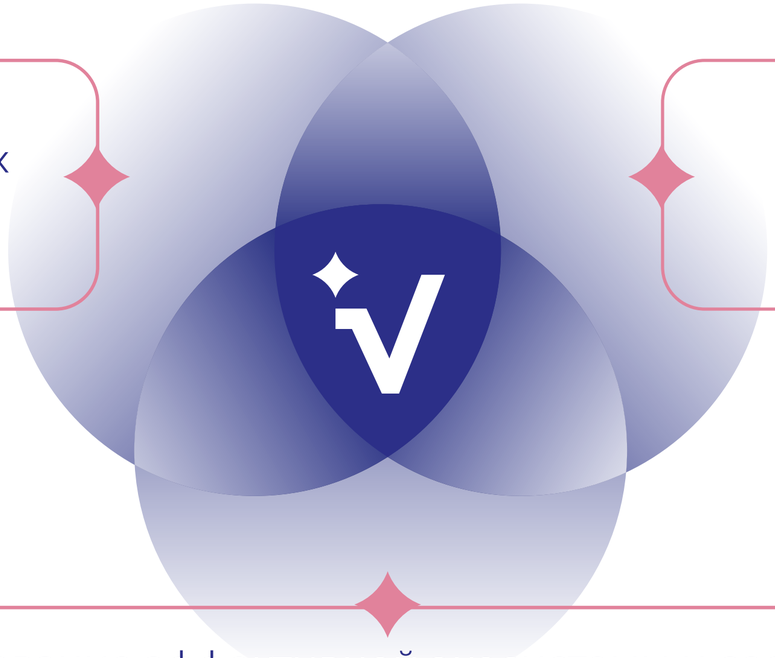
**13**
научных и индустриальных
групп

# Стратегия Фонда «Вега» 2026-2030

**Задачи Фонда**

Подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, образования и бизнеса

Развитие научных исследований, ориентированных на прикладные задачи



Формирование эффективной экосистемы и сообщества в области математических финансов

# Подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, образования и бизнеса

## Фундаментальная подготовка

### Специализации в МГУ

- «Стохастическая финансовая математика и экономика» — Совместно с мехматом МГУ (специалитет)
- «Количественные финансы» — Совместно с МШЭ МГУ (магистратура)
- «Вычислительные финансы» — Совместно с ВМК МГУ (магистратура)

### Открытые спецкурсы и факультативы

- Глубокие фундаментальные знания в математике
- Фокус на решение актуальных задач индустрии
- Ведущие учёные и эксперты из индустрии
- Ряд курсов не имеет аналогов в России

### Стипендиальная программа

### Студенческие научные школы

## Практическая подготовка

### Научные группы

### Индустриальные группы

### Научные мероприятия

- Ежегодная презентация исследований Фонда
- **Глобальный семинар**
- Открытые дискуссии
- Деловые игры

### Совместный семинар

кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Фонда «Институт "Вега"» **«Теория стохастического исчисления с применениями в финансовой математике»**

# Развитие научных исследований, ориентированных на прикладные задачи

## Научные и индустриальные группы

**Научная база**

- научный фундамент и новейшие технологии
- развитие прикладного инструментария

**Понимание индустриального контекста**

- наукоемкие прототипы бизнес-решений
- повышение компетенций индустриальных специалистов
- проверка гипотез на реальных данных

## Итоги к 2026

- Молодые исследователи с фундаментальной базой и индустриальной логикой
- Система воспроизводства исследовательских кадров для бизнеса и опыт проведения прикладных исследований
- Задел для продуктовых решений

## Центр прикладных исследований Фонда «Вега»

**Выход на продуктовый уровень:**
выполнение исследований и разработок по заказу бизнеса

# Сотрудничество

Банк России

Центральный банк РФ (Банк России)

Московский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет

РЭШ

Российская экономическая школа

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Центральный университет

Сириус
Образовательный центр

Образовательный центр «Сириус»

Новосибирский государственный университет
*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

Уральский федеральный университет

2231 десятилетие науки и технологий

Десятилетие науки и технологий в России

# Создаем будущее математических финансов

# Направления исследований

## Протоколы децентрализованных финансов

- Предоставление ликвидности и оптимизация эффективности капитала в протоколах децентрализованных финансов (DeFi)
- Оценка, ценообразование и моделирование рисков деривативов на криптовалюты
- Алгоритмическое построение и оптимизация портфеля

## Ценообразование деривативов

- Разработка и калибровка количественных моделей ценообразования экзотических деривативов: процентные ставки, стохастическая и локально-стохастическая волатильность, структурированные продукты
- Продвинутое динамическое хеджирование: глубокое обучение с подкреплением, нелинейная динамика рынка
- Высокопроизводительная численная оценка: моделирование методом Монте-Карло, полуаналитические методы, ускорители на основе машинного обучения

## Микроструктура рынка

- Моделирование книги лимитных заявок и высокочастотной рыночной динамики: поток заявок, влияние сделок на цену, предоставление ликвидности
- Разработка и валидация алгоритмических торговых стратегий: статистический маркет-мейкинг, оптимальное исполнение сделок, надежные фреймворки для бэктестинга

## Количественная экономика

- Оптимизация капитала: моделирование кредитного риска, стресс-тестирование
- Разработка интерпретируемых макроэкономических и эконометрических моделей прогнозирования: факторное моделирование, анализ настроений
- Оптимизация стратегических решений и многоагентное экономическое моделирование: динамическое распределение активов, анализ равновесий в теории игр, налоговая оптимизация, теория оптимального транспорта

# Научные и индустриальные группы

## Научные группы

**Развитие научной школы математических финансов и практическая подготовка профессиональных исследователей**

- Стохастическое оптимальное управление в финансах и страховании
- Теория игр и дробный анализ в финансовых и социально-экономических моделях
- Приложение задачи оптимального транспорта в финансах
- Комплексный байесовский ETF-портфель
- Оптимальное управление в задачах микроструктуры рынка
- Применение локального времени для оценки и хеджирования структурных продуктов
- Оптимальное управление в децентрализованных финансах

## Индустриальные группы

**Решение индустриальных кейсов под руководством сотрудников ВТБ и аффилированных**

- Модели стохастической волатильности
- Машинное обучение в финансах
- Факторный анализ и прогнозирование временных рядов
- Микроструктура рынка
- Деривативы на процентные ставки
- Оценка метрик кредитного риска методами Монте-Карло

# Исследовательская команда

Наша команда объединяет ведущих профессоров и отраслевых исследователей, работающих на фронтире фундаментальных и прикладных исследований

## Академические исследователи



**Василий Колокольцов**
МГУ



**Ростислав Березовский**
Hash CIB



**Антон Беляков**
МГУ,
Банк России



**Еркин Китапбаев**
Khalifa University



**Дарко Вукович**
СПбГУ



**Александр Kolesnikov**
ВШЭ



**Игорь Удовиченко**
Сколтех

## Индустриальные исследователи



**Владимир Шангин**



**Родион Латипов**



**Егор Постолит**



**Никита Федяшин**



**Алексей Савин**



**Всеволод Заостровский**



**Илья Новиков**



**Диана Каликаева**



**Артем Сергеев**